

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)20	사고조사 의뢰일	26-4-23	
품목명	전기요	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	화학물질		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		내 용
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기
	명칭	전기요
	GPCK	담요/모포 (동력) 10005197
제품명		전기요매트
모델명		사고 제품 정보 ㄱ
사업자	제조사	사고 제품 정보 ㄱ
	수입원	-
	판매원	-
제조국		대한민국
인증정보		사고 제품 정보 ㄱ
사고원인(추정)		0
사고경위		화학물질 냄새가 나는 제품(전기요) 사용 이후 피부, 두피 등 가려움 증상 발현

2. 조사 경위

- ('26.01.12.) 온라인(네이버)을 통해 제품 구매
- ('26.02.15.) 제품 최초 사용 약 4일 후 전신 및 두피 가려움 증상 발생
- ('26.04.21.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.04.23.)	('26.05.07.)	('26.05.12.~ '26.06.04.)	-	('26.06.24.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 2개, 사고제품 1개
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험 (유해물질)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 확인 불가능한 부품(PCB)을 제외하고 동일한 것으로 나타남
- 결함조사 결과 : 동일 모델의 구매제품 앞면에서 폼알데하이드가 161 mg/kg 검출되었으나, 참조 기준을 초과하지 않는 것으로 조사됨

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 동일 제품 상품 후기 정보에서 냄새와 관련된 정보 다수 식별

접수 번호

(26)20

품목명

전기요

제품 사고조사 결과보고서

2026. 6.

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	3
[참고 3] 구매제품 표시사항	4
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	6
II. 사고조사 결과	7
1. 결함조사 개요	7
2. 결함조사 결과	8
3. 동일성 확인 결과	10
[참고 4] 구매제품 동일성 확인 사진	11
[참고 5] 사고제품 동일성 확인 사진	13
III. 결론	14
1. 결론	14
[별첨 1] 사고제품 외형 관찰 및 사용 환경	15
[별첨 2] 신고인 면담 내용	16
[별첨 3] 유사 사고사례	17

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (유해물질 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) 제품 최초 사용일 ('25.02.15.)로부터 약 4일 후
- (사고장소) 가정 내
- (사고내용) 전신 및 두피 가려움 증상 발생

☐ 피해 현황

- (건강피해) 약 1개월간 피부과·내과 통원 치료 (상세불명 원인의 알레르기성 접촉피부염)
- (재산피해) 해당 없음

2. 제품 정보 [\[참고 1, 2, 3\]](#)

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전인증 > 전기기기	
	명칭	전기요	
	GPCK	담요/모포 (동력)	10005197
제품명		전기요매트	
모델명		사고 제품 정보	
사업자	제조사	사고 제품 정보	
	수입원	-	
	판매원	-	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보	
사고원인(추정)		○	
사고경위		화학물질 냄새가 나는 제품(전기요) 사용 이후 피부, 두피 등 가려움 증상 발현	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 대해, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 사고·구매제품에 대해 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국건설생활환경시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 신고인 면담 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석 **(별첨 1)**
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정
- ☐ (결함조사 수행) 사고원인 특성상 유해물질 노출에서 기인한 사고임을 확인하였으며, 관련 품목 부속서에 근거하여 다음과 같이 시험항목 선정
 - 유해물질 (폼알데하이드, 아릴아민, pH) 시험 (가정용 섬유제품 부속서 내 침구류)
- ☐ (동일성 확인) 구매·**사고** 제품 대상 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과

□ 유해물질 시험 (폼알데하이드)

- (시험방법) 증류수 추출법에 의한 가수분해를 통해 일부 추출된 폼알데하이드와 유리 폼알데하이드의 양을 측정
 - 시료를 잘게 자른 후 증류수로 추출한 뒤 이를 아세틸아세톤과 반응시켜 UV/Vis로 분석
- (참조기준) 폼알데하이드 300 mg/kg 이하
 - * 가정용 섬유제품 중 외의류 및 침구류의 폼알데하이드 기준
- (시험결과) 구매 제품 앞면에서 폼알데하이드 161 mg/kg 검출되었으나, 참조 기준 이내인 것으로 나타남

시험 결과				
유해물질명	참조기준	시료 구분		측정값
폼알데하이드	300 mg/kg	구매제품	앞면	161 mg/kg
			뒷면	검출한계 미만
		사고제품	앞면	검출한계 미만
			뒷면	검출한계 미만
※ 검출한계 : 16 mg/kg				
결과	구매제품 앞면에서 폼알데하이드 161 mg/kg 검출			

□ 유해물질 시험 (아릴아민)

- (시험방법) Xylene으로 염료를 추출하여 농축한 뒤 초음파 처리 과정을 거쳐 농축된 염료를 분산시킨후, 하이드로아황산나트륨 수용액을 첨가하여 염료를 아민류들로 환원시킨 뒤, 아민류의 분리 및 정제를 위해 추출액을 규조토상 컬럼에서 분리
 - 추출액은 농축 과정을 거친 뒤 농축액 상의 아조염료 등으로 기인된 방향족 아민류를 GC/MS로 분석

○ (참조기준) 각각 30 mg/kg 이하

* 가정용 섬유제품 중 외의류 및 침구류의 아릴아민 기준

○ (시험결과) 조사대상 시료 모두 검출한계 미만으로 나타남

시험 결과				
유해물질명	참조기준	시료 구분		측정값
아릴아민	각각 30mg/kg	구매제품	앞면	검출한계 미만
			뒷면	검출한계 미만
		사고제품	앞면	검출한계 미만
			뒷면	검출한계 미만
※ 검출한계 : 각 10 mg/kg				
결과	조사대상 시료 모두 검출한계 미만으로 나타남			

□ 유해물질 시험 (pH)

○ (시험방법) 수성 추출액 (물로 추출한 시료 추출액)의 pH 값을 유리 전극을 이용하여 실온에서 전기적으로 측정

- 이때, 추출용 용액은 염화포타슘 용액 (0.1 mol/L)을 사용하며, 시험편과 함께 마개가 달린 플라스크에 넣은 후 충분히 흔들어준 뒤, 2시간 진탕 후 유리 전극으로 pH를 측정

○ (참조기준) 4.0 ~ 9.0

* 가정용 섬유제품 중 외의류 및 침구류의 pH 기준

○ (시험결과) 조사대상 시료 모두 참조 기준 이내에 있는 것으로 나타남

시험 결과				
유해물질명	참조기준	시료 구분		측정값
pH	4.0 ~ 9.0	구매제품	앞면	4.5
			뒷면	4.9
		사고제품	앞면	6.8
			뒷면	5.1
결과	참조 기준 범위 내로 조사됨			

3. 동일성 확인 결과 [참고 4, 5]

□ 시험목적

- 구매·**사고**제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 구매제품 시험결과

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
모델명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
정격	220 V~, 60 Hz, 170 W	220 V~, 60 Hz, 170 W, 120 W	상이함
제조업체명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제조국	대한민국	대한민국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Plug	Ningbo QiaopuElectric Co., Ltd. K01 2.5 A, 250 V~	Ningbo QiaopuElectric Co., Ltd. K01 2.5 A, 250 V~	동일함
Cord	Ningbo QiaopuElectric Co, Ltd 60227 IEC 53(H05VV-F) 2 X 0.75mm ²	Ningbo QiaopuElectric Co, Ltd 60227 IEC 53(H05VV-F) 2 X 0.75mm ²	동일함
FUSE	XCElectronics(Shenzhen) Corp. Ltd 5TE T3.15A 250V	XCElectronics(Shenzhen) Corp. Ltd 5TE T3.15A 250V	동일함
X-Cap	Guangdong JURCCElectronics CO., Ltd MPX 310 V~, 0.33 μF	Guangdong JURCCElectronics CO., Ltd MPX 310 V~, 0.33 μF	동일함
SCR	HAOXINSEMICONDUCTORCO. LTD BT151 650 V, 12 A, TO-252	HAOXINSEMICONDUCTORCO. LTD BT151 650 V, 12 A, TO-252	동일함
PCB	KINGBOARDLAMINATESHOLDING S LTD KB-6168 FR-4, 1.2 T, V-0	식별 불가	확인 불가
결과	확인 불가능한 부품 (PCB)을 제외하고 안전에 영향을 주는 부품은 동일함		

□ 사고제품 시험결과

구분	인증내용	사고제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
모델명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
정격	220 V~, 60 Hz, 170 W	220 V~, 60 Hz, 170 W, 120 W	상이함
제조업체명	사고 제품 정보 ☞	사고 제품 정보 ☞	동일함
제조국	대한민국	대한민국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Plug	Ningbo QiaopuElectric Co., Ltd. K01 2.5 A, 250 V~	Ningbo QiaopuElectric Co., Ltd. K01 2.5 A, 250 V~	동일함
Cord	Ningbo QiaopuElectric Co, Ltd 60227 IEC 53(H05W-F) 2 X 0.75mm ²	Ningbo QiaopuElectric Co, Ltd 60227 IEC 53(H05W-F) 2 X 0.75mm ²	동일함
FUSE	XCElectronics(Shenzhen) Corp. Ltd 5TE T3.15A 250V	XCElectronics(Shenzhen) Corp. Ltd 5TE T3.15A 250V	동일함
X-Cap	Guangdong JURCCElectronics CO., Ltd MPX 310 V~, 0.33 μ F	Guangdong JURCCElectronics CO., Ltd MPX 310 V~, 0.33 μ F	동일함
SCR	HAOXINSEMICONDUCTORCO. LTD BT151 650 V, 12 A, TO-252	HAOXINSEMICONDUCTORCO. LTD BT151 650 V, 12 A, TO-252	동일함
PCB	KINGBOARDLAMINATESHOLDING S LTD KB-6168 FR-4, 1.2 T, V-0	식별 불가	확인 불가
결과	확인 불가능한 부품 (PCB)을 제외하고 안전에 영향을 주는 부품은 동일함		

III. 결론

- 사고 정보에 기반한 결합 조사 결과 구매 제품의 앞면에서 폼알데하이드가 검출되었으나 (161 mg/kg), 참조 기준을 초과하지는 않는 것으로 조사됨
 - 반면, 사고 제품의 경우 폼알데하이드가 검출한계 미만으로 확인되었는데, 이는 사용·보관 과정에서 잔류량이 감소하여 이와 같은 결과가 도출된 것으로 보여짐
 - * 폼알데하이드의 증기압은 3,890 mmHg (25 °C)로 휘발성이 높은 물질로 분류 (US EPA, 2024)
- 폼알데하이드의 경우 피부자극성 물질로 분류되긴 하나, ①결합조사 결과에서 참조 기준 미만으로 나타났다는 점, ②신고인이 해당 제품을 충분히 환기하고 사용했다는 점, ③알레르기 반응의 경우 다양한 환경적 요인에서 기인될 수 있다는 점 등을 종합적으로 고려하였을 때, 본 사고조사 결과만으로 접수된 위해정보와의 직접적인 인과성을 확인하기는 어려울 것으로 사료됨
 - 다만, 신고인이 제공한 추가 정보(상품 후기정보)가 본 조사 결과 간의 관련성이 있다는 점을 고려하면 지속적인 위해정보 모니터링은 필요할 것으로 보여짐

냄새가 너무심해요. 방금 포장 뜯어서 코드꽃았는데 화학물질 타는 냄새가 너무 코드빼고 일단 베란다에 두었는데요. 이거 코드꽃으면 더 심해지는 거 같은데 이틀정도 두면 괜찮을까요? 반품될까요? 종이랑 비닐은 버렸는데요.

답변완료 rand*** 2026.03.11. 21:56 신고

냄새때문에 두통이 옵니다. 상품 받아서 이틀동안 베란다에 내놓고 냄새에서 사용했는데도 작동시키니 냄새가 장난아니네요. 메스껍고 두통이 옵니다. 반품가능한가요?

답변완료 ma*** 2026.03.22. 21:45 신고



chat*** - 26.01.26. 신고

사이즈: 싱글(110x195cm)

리모컨? 온도조절기가 불편해요. 줄이 2줄이라 자유롭지가 않다고 할까? 또한 처음에 냄새가 좀 납니다. 원단에서 나는 냄새같은데.. 베란다에 하루 정도 냄새빼고 사용했습니다.

요즘 나오는건 얇고 이불처럼 부드러운데 이걸 튼튼하다 그런느낌입니다. 따뜻하긴 합니다.

리뷰가 도움이 되었나요?

👍 도움돼요 0

